Follow-up - Inteligência Artificial Aplicada ao Melhoramento Genético - UFV 2nd Semestre

Oct 2, 2026 · 11:30 AM - 12:00 PM · Rafael Vieira

2 View recap

O conteúdo gerado por IA nas anotações pode estar incorreto. Saiba mais

Agenda

Meeting notes

Aplicações de IA

- Rodrigo explicou que a IA havia reduzido o tempo necessário para programar, permitindo que ele, mesmo sem formação específica em programação, criasse rapidamente provas de conceito e ideias para posterior validação e implementação pelo time de dados. Ele também relatou o uso de IA para realizar análises adicionais e cálculos diferenciados, ajudando a avaliar o valor dos materiais e o potencial de avanço ou queda de cada um para apoiar decisões
- Vinicius explicou que sua contribuição poderia mostrar como a IA havia apoiado o trabalho de fitopatologistas em um programa de melhoramento, reforçando que o uso da tecnologia não se restringia a profissionais de TI ou especialistas em dados; Eder também mencionou a possibilidade de abordar trabalhos de fenotipagem realizados por Vinicius e Kaique
- Vinicius estruturou sua contribuição sobre o uso da IA na fitopatologia e no melhoramento, destacando que a tecnologia não substituiria o conhecimento agronômico do fitopatologista, mas ampliaria a escala, a consistência, a acurácia e a velocidade das decisões. O conteúdo abordaria fenotipagem de alto rendimento, uso de sensores e aplicação de IA na detecção, quantificação e predição de traits de sanidade vegetal, além da importância da fenotipagem para o melhoramento, de um caso didático sobre doença foliar e das limitações e do uso responsável da IA
- Vinicius destacou que exemplos realizados ao vivo poderiam mostrar aos participantes como aplicar a IA aos próprios dados, inclusive em análises estatísticas de artigos e trabalhos de mestrado. Ele relatou que orientou um colega a usar o Codex para refazer análises em R, permitindo que o colega executasse novamente todas as análises necessárias
- O tópico 7 foi concebido como uma demonstração do uso da IA como assistente ou orientador científico: os participantes poderiam colocar um artigo científico recente em um projeto, explorar os trabalhos relacionados, detalhar os conceitos apresentados e, quando aplicável, reproduzir os resultados com código genérico. A proposta também poderia apoiar a escrita de artigos e revisões de literatura, complementando os conteúdos de análise de dados e melhoramento
- Eder explicou que a abordagem poderia incluir a criação de agentes baseados em autores ou artigos específicos, como um agente para revisão de genética quantitativa, e até a comparação entre agentes com diferentes perspectivas teóricas. Vinicius citou como exemplo um caso em que Kaique havia usado o livro inteiro de Madden como base de conhecimento para um agente que produziu um artigo fundamentado nos conceitos da obra
- Rodrigo explicou que o foco de sua contribuição seria mostrar como a IA apoiava decisões rápidas no melhoramento, uma atividade sujeita a fortes restrições de tempo, especialmente na região subtropical e em situações como decidir o que plantar em Petrolina. Ele também propôs contextualizar a realidade do melhorista e das pesquisas corporativas para participantes universitários com pouco contato com esse ambiente
- Vitor destacou que a integração entre dados, robôs e áreas como seleção e sanidade vegetal poderia acelerar a tomada de

decisão. Os dados produzidos pelos testes de Vinicius e pelos robôs usados na seleção de milho poderiam ser processados automaticamente, com os critérios e resultados enviados ao melhorista para escolha, sem depender de uma pessoa executar manualmente cada análise assim que os dados chegassem

- Eder ampliou o escopo da tomada de decisão para incluir as etapas entre a identificação de um híbrido promissor e sua chegada ao mercado, como avanço de PS3 para PS4, suprimentos, relações públicas, produção de semente matriz e definição do volume de linhagens. Ele destacou que a IA poderia apoiar as diferentes áreas envolvidas nesse processo

Conteúdo da aula

- Os participantes discutiram que o conteúdo sobre IA deveria combinar a contextualização de seu possível impacto futuro com exemplos práticos de uso no presente. Vitor destacou que a evolução das ferramentas ocorria em ritmo muito acelerado e poderia tornar cenários futuros rapidamente desatualizados, enquanto Rafael e Vinicius defenderam apresentar o status atual e como a IA já podia ser aplicada, mantendo também uma visão de longo prazo
- Vinicius defendeu que a primeira aula deveria nivelar os participantes e estabelecer expectativas e contexto, considerando que o grupo incluiria tanto early adopters quanto pessoas sem experiência ou com receio de usar IA
- Os participantes estruturaram a sequência da aula para começar com uma contextualização ampla de Rodrigo, seguida por conceitos fundamentais como agentes, IDEs, modelos disponíveis, custos em tokens e janelas de contexto, antes de avançar para aspectos práticos de usabilidade
- Eder propôs abordar a importância da organização, do armazenamento e da curadoria dos dados, independentemente da tecnologia utilizada. A introdução explicaria o que são bancos de dados e SQL e mostraria como dados de ambiente, parcelas e observações poderiam ser estruturados e conectados, incluindo exemplos baseados nas planilhas de mestrado e doutorado da turma e trechos de código para criar e consultar tabelas
- Rafael sugeriu apresentar visualmente exemplos de banco de dados para ajudar a turma a construir uma compreensão comum do conceito, e Eder informou que já havia preparado um exemplo inicial com a transição de planilhas para uma estrutura organizada de dados e um roteiro com consultas SQL
- Eder propôs uma demonstração prática no IDE usando um banco de dados simulado, na qual seriam encadeadas etapas de QA/QC, BLUP e geração de um gráfico para apoiar uma decisão de avanço. A demonstração também explicaria o que são IDE, agente e projeto e como esses componentes interagem, usando uma sequência de trabalho próxima do que os participantes precisariam fazer com os próprios dados
- Rafael e Eder consideraram que uma demonstração ao vivo poderia estimular a interação da turma, combinando a experiência de quem já tivesse conhecimento no tema com a participação dos alunos
- Os participantes discutiram que a atividade poderia ser conduzida em dupla por Eder e Rafael, com a possibilidade de Kaique contribuir, especialmente por já realizar trabalhos semelhantes. A definição foi relacionada à distribuição dos tópicos, incluindo a possibilidade de transferir Kaique de uma parte conceitual para o conteúdo científico
- Rafael sugeriu que os exemplos contemplassem mais de uma cultura, considerando que a turma poderia reunir alunos de 14 culturas diferentes. Ele e os demais participantes discutiram que a participação de profissionais com experiências em fitopatologia, melhoramento e trabalhos realizados fora do Brasil ampliaria a visão dos alunos, equilibrando a profundidade acadêmica com uma compreensão mais abrangente do processo

Seleção e avanço de materiais

- Os participantes diferenciaram dois possíveis conteúdos sobre seleção. A análise fenotípica clássica seria apresentada como um fluxo mais genérico, no qual os dados seriam organizados, analisados e visualizados para decidir o avanço de materiais de PCM1 para PCM2 e de PCM2 para PCM3. A seleção genômica seria tratada como uma etapa mais específica, voltada à escolha de parentais, linhas ou à predição genômica dos materiais a avançar; Vitor observou que os tópicos de seleção genômica e seleção de parentais eram bastante semelhantes
- Os participantes discutiram que o tópico sobre tomada de decisão em melhoramento deveria integrar seleção genômica, análises de dados, fenotipagem, otimização e simulação, consolidando os conteúdos anteriores em um fluxo voltado à escolha e ao avanço de materiais

Revisão científica

- Rodrigo sugeriu explorar meta-análises, inclusive empíricas, usando vários artigos para identificar conceitos e métodos em comum, diferenças entre abordagens e resultados distintos. A análise seria usada para iniciar a investigação e formular hipóteses, não para substituir a tomada de decisão
- Eder relatou que o Cloud Code havia buscado 609 artigos sobre gerenciamento de diversidade, identificado as métricas e estatísticas utilizadas em cada estudo e apresentado um resumo quantitativo — incluindo casos em que uma métrica aparecia em pouco mais de 50% dos artigos, enquanto outras apareciam em 10% e 30% — realizando em minutos uma revisão científica que poderia levar anos em um doutorado

Simulação e propriedade intelectual

- Os participantes discutiram apresentar otimização e simulação de forma genérica, possivelmente com exemplos de pacotes existentes antes da IA e de como a IA poderia implementá-los ou ampliá-los. Vitor explicou que havia diversos exemplos atuais em design, como otimização de locais e definição do número de genótipos por ambiente, mas alertou que ainda não estava claro quais informações poderiam ser compartilhadas por envolverem propriedade intelectual
- Os participantes definiram que as demonstrações poderiam usar dados genéricos ou fictícios, evitando dados reais quando não fossem necessários. Vinicius explicou que seria possível gerar, inclusive durante a aula, um banco de dados simulado com as colunas necessárias e com aparência de um programa comercial
- Eder propôs uma simulação de alocação de genótipos por local e experimento, enquanto Vitor explicou que a simulação de locais poderia ser integrada à simulação genômica. Eder informou que já tinha pronta uma simulação de SNPs, permitindo unir os dois componentes em uma demonstração
- Rafael esclareceu que qualquer material compartilhado externamente precisaria passar pelo BSC, onde um grupo treinado avaliaria possíveis riscos. Ele informou que o processo não era excessivamente burocrático e que a expectativa era ter entre 80% e 90% do material pronto com pelo menos 10 dias, ou no mínimo uma semana, de antecedência

Dados e datasets

- Rafael informou que o hackathon com Viçosa havia disponibilizado um dataset autorizado para uso, armazenado em uma pasta compartilhada do departamento. O conjunto reunia dados de genotipagem e fenotipagem de milho nos Estados Unidos, com aproximadamente oito ou nove anos de registros, de cerca de 2007 a 2015, e poderia evitar o esforço adicional de liberação de dados
- Os participantes identificaram repositórios e materiais genéricos disponíveis na plataforma open source da Bayer, incluindo bibliotecas, exemplos relacionados à confusão de variáveis e conteúdos de hackathons, como o de 2021. Esses materiais poderiam servir como histórico e ser reunidos em uma pasta para uso posterior

Follow-up tasks

	Task	Assigned to	Due date	Bucket
1	Compartilhar com os participantes as apresentações sobre IA, incluindo uma possível nova apresentação nas próximas semanas relacionada ao perfil dos melhoristas (Rafael)			
2	Apresentar a introdução e o contexto geral sobre IA na primeira aula (Rodrigo)			

3	Compilar casos de uso de IA, incluindo exemplos de agentes aplicados à pesquisa de câncer, para apresentar à turma em formato de storytelling (Rodrigo)			
4	Verificar com Marcha a disponibilidade e a localização do dataset autorizado do hackathon de Viçosa para avaliar seu uso nas demonstrações (Rafael)			
5	Confirmar com Amanda, no BSC, o processo de aprovação e a antecedência necessária para compartilhar os materiais externamente (Rafael)			